

# Kulelerin Oyunu

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Buyrukların Dünyası



Prof. Dr. Oğuz Ergin



Bilge ve annesi bulaşık yıkıyordu. Annesi temiz tabakları üst üste koyuyordu: bir, iki, üç, dört...  
"Yonga, bu tabak kulesini bir yerden hatırlıyorum!" dedi Bilge.





"Tabak kulesi nasıl alıřır?" diye sordu Yonga merakla. "Üstten koyarsın, üstten alırsın." dedi Bilge. "En son konan, en önce alınır!"





"Bu tıpkı bilgisayarın içindeki yığıt gibi!" dedi Yonga heyecanla. "Yığıt da tıpkı tabak kulesi gibi çalışır. Son giren, ilk çıkar! Kulenin en üstünü sp adlı özel bir yazmaç gösterir. sp, yığıt işaretçisi demektir." Bilge gözlerini açtı. "sp'yi biliyorum!" dedi. "Adını duymuştum ama neyin tepesini gösterdiğini şimdi anladım. Peki yığıt ne için kullanılır?"





"Hayal et: annen sana 'odanı topla' dedi." dedi Yonga. "Sen de kitapları toplarken arkadaşının yardımını istiyorsun." "Ama önce 'neredeyim' bilgisini saklamam gerekiyor. Aksi hâlde geri dönemem!"





"Altyordam, ayrı bir iş yapmak anlamına gelir." diye anlattı Yonga. "Ana program bir yerde durur, o ayrı işi yaptırır, sonra durduğu yere geri döner." "Odayı toplamak ana iş, kitapları dizmek de ayrı bir iş!" dedi Bilge.





"Bilgisayar bir altyordamı JAL buyruğuyla çağırır." dedi Yonga. "Çağırırken durduğu yerin adresini ra adlı özel bir yazmaca yazar. ra, dönüş adresini tutan yazmacın adıdır." Bilge parlayan gözlerle tamamladı: "Ve iş bitince o adrese geri döner!"





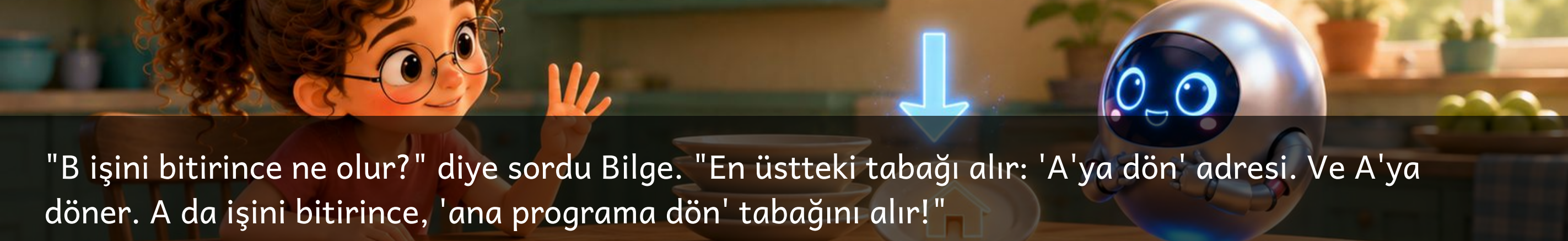
"Ama ya altyordam içinden başka bir altyordam çağırılırsa?" diye sordu Bilge. "İşte o zaman 'iç içe çağrılar' oluyor!" dedi Yonga. "Yeni bir JAL ra'nın üstüne yazar, eski dönüş adresi kaybolur! Bu yüzden altyordam, başkasını çağırmadan önce ra'yı yığita saklar."





Yonga anlattı: "Ana program A'yı çağırır; A, B'yi çağırmadan önce dönüş adresini yığita iter. B de kendi dönüş adresini yığita iter!" "Yığitta şimdi iki tabak var!" dedi Bilge. "Ve sp en üstteki tabağı gösteriyor!"





"B işini bitirince ne olur?" diye sordu Bilge. "En üstteki tabağı alır: 'A'ya dön' adresi. Ve A'ya döner. A da işini bitirince, 'ana programa dön' tabağını alır!"





"Bu çok zekice!" dedi Bilge. "Tabak kulesi gibi çalışıyor, son konan ilk alınıyor!" Yonga başını salladı. "Buna son giren, ilk çıkar diyoruz. İngilizcesi LIFO: Last In, First Out."





"Peki yığıt dolup taşabilir mi?" diye sordu Bilge. "Evet! Çok fazla iç içe çağrı olursa yığıt taşar." dedi Yonga. "Buna yığıt taşması diyoruz. Tıpkı çok yükselen tabak kulesinin devrilmesi gibi!"





"Yığıt çerçevesi ne demek?" diye sordu Bilge. "Her altyordam kendi bölümünü yığita ayırır." dedi Yonga. "Kendi değişkenleri, kendi bilgileri. Buna çerçeve diyoruz, kendi özel rafı!"





"Altyordamlar bitince çerçeve de gider mi?" diye sordu Bilge. "Evet!" dedi Yonga. "Altyordam döndüğünde çerçevesi yığıttan kaldırılır, o raf boşalır, sıradaki için yer açılır."





Bilge mutfağa döndü ve annesinin tabak kulesine baktı. Artık sadece tabak görmüyordu: yığıt, çerçeveler, dönüş adresleri görüyordu! "Teşekkürler, Yonga." dedi. "Artık biliyorum: bilgisayar da tabak kulesinden ilham almış!"





Bilge ve Yonga akşam yemeğinde yığtın kurallarını tekrarladı. Her tabak konulduğunda "KOY!" her alındığında "AL!" dediler. Annesi güldü. "Ne garip bir oyun bu!" Ama Bilge ve Yonga sadece gülümsedi.



# Bugün Ne Öğrendik?

---

- Yığıt (stack) bir tabak kulesi gibi çalışır, son konulan ilk alınır. Buna son giren, ilk çıkar (İngilizcesi LIFO) denir.
- Bir altyordam JAL ile çağrılır; dönüş adresi ra yazmacına yazılır. Başka bir altyordam çağrılmadan önce ra yığıta itilir (KOY), dönünce alınır (AL). Yığıtın tepesini sp yazmacı gösterir.
- Bir altyordam içinden başka bir altyordam çağrılabilir, buna iç içe çağrılar denir.
- Her altyordamın yığıtta kendi çerçevesi vardır: kendi değişkenlerini ve bilgilerini saklar.
- Çok fazla iç içe çağrı yığıtı doldurabilir, buna yığıt taşması denir.
- Altyordam döndüğünde çerçevesi yığıttan kaldırılır, yer serbest kalır.
- Yığıt sayesinde bilgisayar hangi işi yaptığını ve nereye döneceğini hiç unutmaz!



# Deneme Zamanı

---

1. Yığittan hangi tabak önce alınır?
2. Bir altyordam başka bir altyordamı çağırmadan önce ra yazmacına ne yapar?
3. Çok fazla iç içe çağrı olursa ne olur?
4. Altyordam dönünce çerçevesine ne olur?

## Yanıtlar

1. En son konulan; buna son giren ilk çıkar denir.
2. Yığita iter, dönünce geri alır.
3. Yığıt dolar; buna yığıt taşması denir.
4. Yığittan kaldırılır, yer serbest kalır.



# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

## Buyrukların Dünyası



### Kitap 3.1a: Dediğimi Yap

Program nedir; kesin, sıralı adımlar ve makinenin tahmin etmemesi



### Kitap 3.1b: İki Dünyanın Köprüsü

Buyruk kümesi mimarisi ve Getir-Çöz-Yürüt



### Kitap 3.2: Sıranın Üstündeki Kalemler

Yazmaçlar, bellek düzeni ve bayt sırası



### Kitap 3.3: Zarfın Üstündeki Bölmeler

Buyruk biçimleri ve adresleme kipleri



### Kitap 3.4: Parkta Kavşak

Dallanma, döngüler ve altyordamlar



### Kitap 3.5: Mektup Fabrikası

Derleme zinciri: derleyici, çevirici, bağlayıcı



### Kitap 3.6: Toplama Makinesi

Aritmetik buyruklar: toplama, çıkarma, çarpma



### Kitap 3.7: Sihirli Maskeler

Mantık buyrukları: VE, VEYA, DEĞİL



### Kitap 3.8: Sıfırın Gücü

x0 yazmacı ve sıfırın gücü



### >> Kitap 3.9: Kulelerin Oyunu

Yığıt ve altyordamlar



### Kitap 3.10a: Taşıyıcılar

Veri aktarma buyrukları (YÜKLE/SAKLA, İngilizcesi load/store): bellekten yazmaca, yazmaçtan belleğe



### Kitap 3.10b: Programın Bellekteki Mahallesi

Çalışan bir programın bellekteki yerleşimi: buyruk, veri, öbek ve yığıt



### Kitap 3.11: Dedektif Bilge ve Kayıp Sonuç

Hata ayıklama: ara nokta, adım adım yürütme

Bilge ve Yonga'nın yeni maceraları yolda!



# Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

## Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



## Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



## Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



## İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:  
[bilgeveyonga.oguzergin.net](http://bilgeveyonga.oguzergin.net)



# KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

**Kulelerin Oyunu**

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.  
Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

## LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: [bilgi@oguzergin.net](mailto:bilgi@oguzergin.net)

Telif ve lisans politikası: [bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html](http://bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html)

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0



# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Buyrukların Dünyası

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0